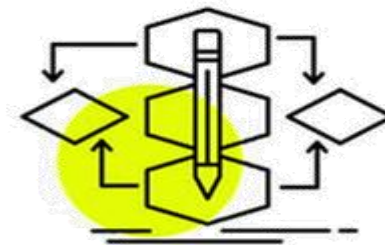


Partie 1: Raisonnement par Algorithme

CHAPITRE 3

Structures de Contrôle



Module : Informatique 1 : Algorithmique 1/Python

Pr. Mariya OUAISSA
E-mail : m.ouaissa@uca.ac.ma
Département : Informatique FSSM

Année Universitaire : 2023/2024

PLAN

1

Introduction à l'algorithmique

2

Instructions élémentaires

3

Structures de contrôle

4

Les tableaux

Les Structures de contrôle

Une structure de contrôle sert à contrôler l'exécution d'une instruction ou d'un bloc d'instructions. Deux types de structures de contrôles:

- **Structure conditionnelle** si l'exécution de l'instruction ou du bloc dépend d'une condition
- **Structure répétitive(répétitive ou boucle)** si l'exécution de l'instruction ou du bloc peut être répétée plusieurs fois (basée aussi sur une condition).

Structures de contrôle

Si **x est positif** alors

Calculer la racine carrée.

Si **a est différent de 0** alors

Calculer $-b/a$

Pour tout **i de 1 jusqu'à 100** faire

Ajouter à s la somme $s+i$.

Condition ou contrôle

Instructions

Expression de comparaison

Elle est une comparaison entre deux expressions arithmétiques. Une expression de comparaison donne un **résultat booléen** (vrai ou faux).

Les opérateurs de comparaison usuels sont **>, ==, <, >=, <=, != ou <>**

Exemple :



Exercice : Expression de comparaison

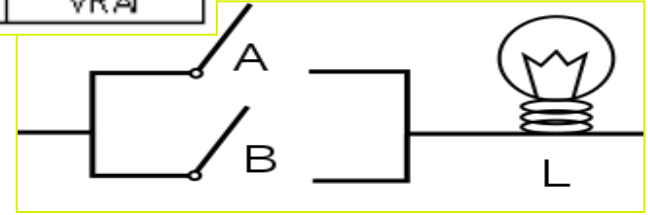
Donner les valeurs des variables après l'exécution de chaque instruction:

Instruction		Résultat
F	$\leftarrow 3 < 5$	Vrai
G	$\leftarrow 2 \neq 4$	Vrai
H	$\leftarrow 1 > 8$	Faux
X	$\leftarrow 4 + 5$	9
K	$\leftarrow (X \bmod 3) = (X - 8)$	Faux
J	$\leftarrow (X * 10) \geq 90$	Vrai
M	$\leftarrow (X * X + X) > (X^3)$	Faux

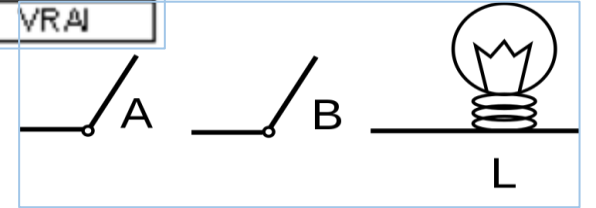
Opérateurs logique

- Une variable de type **booléen** prend comme valeur **VRAI** ou **FAUX**.
 - Les opérations usuelles sont ET, OU et NON qui sont données dans les tables qui suivent.

OU	FAUX	VRAI
FAUX	FAUX	VRAI
VRAI	VRAI	VRAI



ET	FAUX	VRAI
FAUX	FAUX	FAUX
VRAI	FAUX	VRAI



NON	
FAUX	VRAI
VRAI	FAUX

Expressions logiques

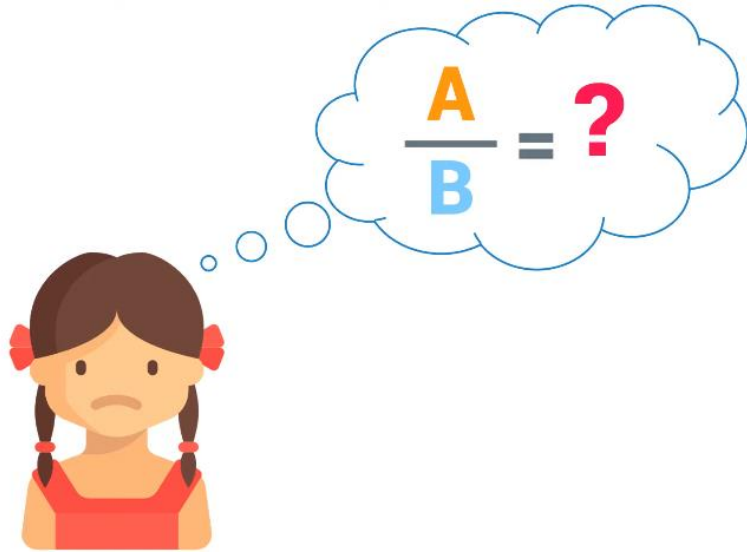
Exemples :

Instruction		Résultat
A	← 5	5
B	← 6	6
C	← (A < B) Et (3 > B)	Faux
D	← (A = 5) Ou (B > 10)	Vrai
E	← Non (C)	Vrai
F	← C Ou (E Et D)	Vrai
G	← (Non (E) Et F) Ou (C Et D)	Faux

Exercice : Expressions logiques

Soit A une variable logique, quelle sera la valeur de A dans chacun des cas suivants :

Instruction		Résultat
A ← Non (3 = 5)		Vrai
A ← (2 <> 2) Ou (3 > 4)		Faux
A ← ((30 / 3) = 10) Et (3 > 30)		Faux
A ← ((2 > 4) Et (8 <= 8)) Ou (3 <> 4)		Vrai
A ← (40 >= 30) Et ((10 ^ 2) <> 50)		Vrai
A ← Non ((82 mod 8) / 2 = 1)		Faux



Structure conditionnelle

Structures de contrôle- Structure Conditionnelle

Forme 1 :

```
...  
Si (condition) alors  
    instr1;  
    instr2;  
...  
finsi;  
...
```

Exemple:

Chercher la surface d'un disque de rayon saisi au clavier. Il faut s'assurer tout d'abord que le rayon soit positif.

Algorithme surfaceDisque;

Constantes

PI=3.14;

Variables

rayon, surface:réels ;

Début

Lire(rayon);

Si (rayon>0) alors

*Surface ← rayon*rayon*PI;*

Ecrire("surface=",surface);

Finsi

Fin.

Structures de contrôle - Structure Conditionnelle

Forme 2 :

```
...  
Si (condition) alors  
    instr11;  
    instr12;  
...  
Sinon  
    instr21;  
    instr22;  
....  
Finsi;  
...
```

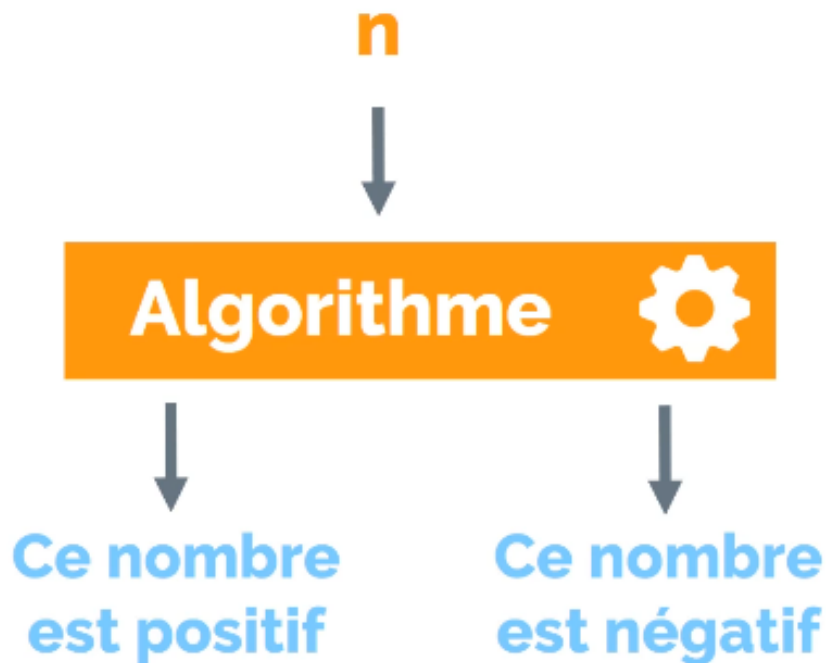
Exemple:

Chercher la surface d'un disque de rayon saisi au clavier.
Il faut s'assurer tout d'abord que le rayon soit positif. Si le rayon saisi est négatif, afficher le message "rayon non valide".

```
Algorithme surfaceDisque;  
Constantes  
    PI=3.14;  
Variables  
    rayon, surface:réels ;  
Début  
    Lire(rayon);  
    Si (rayon>0 ) alors  
        surface ← rayon*rayon*PI;  
        Ecrire("surface=",surface);  
    Sinon  
        Ecrire(" rayon non valide");  
    Finsi  
Fin.
```

Exercice : Structure Si ... Sinon ... Fin Si

Ecrire un algorithme qui permet de demander un nombre entier à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif.



Ecrire un algorithme qui permet de demander un nombre entier à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif.

Algorithme nature_Nombre

Variables

n : Entier

Début

Ecrire (" Programme qui détermine la nature d'un nombre : ")

Ecrire (" Veuillez entrer un nombre : ")

Lire (n)

Si $n > 0$ Alors

Ecrire (" Ce nombre est positif ")

Sinon

Ecrire (" Ce nombre est négatif ")

Fin si

Fin

Autres exemples

```
Si (Salaire<5000) alors
    Ecrire ('débutant')
Sinon si (Salaire <= 8000) alors
    Ecrire ('Titulaire')
Sinon
    Ecrire('Cadre')
Finsi
Finsi
```

```
Si (age>=25) Et (Salaire=0) Alors
    Ecrire ('Vous avez droit au RSA')
Finsi
```

```
SI Temp <= 0 ALORS
    ÉCRIRE "C'est gelé"
SINON
    SI Temp <= 12 ALORS
        ÉCRIRE "C'est froid"
    SINON
        SI Temp <= 25 ALORS
            ÉCRIRE "C'est confortable"
        SINON
            SI Temp <= 75 ALORS
                ÉCRIRE "C'est chaud"
            SINON
                SI Temp <= 100 ALORS
                    ÉCRIRE "C'est très chaud"
                SINON
                    ÉCRIRE "C'est brûlant"
                FINSI
            FINSI
        FINSI
    FINSI
FINSI
```

Exercices



1/Chercher le minimum de **deux entiers saisis au clavier**.

2/Chercher le minimum de **trois entiers saisis au clavier**.

3/Un vendeur vous demande de lui créer un algorithme qui vous affiche le prix de l'article saisi au clavier en se basant sur le tableau suivant :

Article	Prix
T-shirt	100 dhs
Pantalon	150 dhs
Sac à dos	350 dhs
Pull	200 dhs
Jacket	450 dhs

Solutions – Exercices 1

▪ Ex1 Solution1

Algorithme minimum1;

Variables

a, b, min :entiers;

Début

Lire(a,b);

Si (a<b) alors

min $\leftarrow$ a;

Sinon

min $\leftarrow$ b;

Finsi;

Ecrire ("le min est:",min);

Fin.

▪ Ex1 Solution2

Algorithme minimum2;

Variables

a, b, min :entiers;

Début

Lire(a,b);

min $\leftarrow$ a;

Si(min > b) alors

min $\leftarrow$ b;

Finsi;

Ecrire ("le min est:",min);

Fin.

▪ Ex1 Solution3

Algorithme minimum3;

Variables

a, b, ~~min~~ :entiers;

Début

Lire(a,b);

Si(a<b) alors

Ecrire ("le min est:",a);

Sinon

Ecrire ("le min est:",b);

Finsi

Fin.

Solutions – Exercices 2

Algorithme minimum;

Variables

a, b, c, min :entiers;

Début

Lire(a, b, c);

min $\leftarrow$ a;

Si (min > b) alors

min $\leftarrow$ b;

Finsi

Si (min > c) alors

min $\leftarrow$ c;

Finsi

Ecrire ("le min est:",min);

Fin.

Structure Conditionnelle

Forme 3 : choix multiple

Selon (var)

val1 : liste_instructions1;

val2 : liste_instructions2;

...

sinon : Liste_instructions;

Finselon

Ou

Cas var vaut

val1: instruction1

val2: instruction2

...

sinon: instructionX

Fin cas

Fonctionnement :

- Si **var=val1** alors on exécute *liste_instructions1*. Sinon, on passe comparer **var** avec **val2**. Si **var=val2** alors seront exécutées *liste_instructions2....etc*
- Si var est différent de toutes les valeurs val, on exécute les instructions de sinon si elle est présente.
- Sinon on passe à l'instruction suivante de l'algorithme.

Structures de contrôle- Structure Conditionnelle

- **Exemple**

Ecrire un algorithme qui lit un opérateur op (+,-,/,*) et deux entiers a et b puis affiche le nom et le résultat de l'opération a op b.

Entrées : op, a, b;

Sorties : la valeur de "a op b" et le nom de l'opération.

Algorithme operateur;

Variables

op caractère;

a,b, r : entiers;

Début

Lire(op);

Lire(a,b);

Selon (op)

'+' : $r \leftarrow a+b$; ecrire ("la somme de a et b est:", r);

'-' : $r \leftarrow a-b$; ecrire("la différence entre a et b est:", r);

'' : $r \leftarrow a*b$; ecrire("la multiplication de a par b est:", r);*

'/' : $r \leftarrow a/b$; ecrire ("la division de a par b est:", r);

Sinon : ecrire (op , " : opérateur non valide");

Finselon;

Fin.

Exemple

Algorithme nom_jour

Variable

jour: entier

Début

écrire("Saisir le numéro de jour : ")

lire(jour)

selon jour

1: écrire('Lundi')

2: écrire('Mardi')

3: écrire('Mercredi')

4: écrire('Jeudi')

5: écrire('Vendredi')

6: écrire('Samedi')

7: écrire('Dimanche')

autre: écrire('Commande inconnue')

fin selon

Fin

Exemple



Aliment	Prix par Kg (DH)
Banane	9
Pomme	8
Avocat	22
Oignon	4
Tomate	3
Carotte	6

Algorithme prix_aliment

Variables

A : chaîne de caractères

Début

Ecrire (" Veuillez entrer un aliment ")

Lire (A)

Si A = "Banane" **Alors**

Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 9DH ")

Sinon

Si A = "Pomme" **Alors**

Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 8DH ")

Sinon

Si A = "Avocat" **Alors**

Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 22DH ")

Sinon

Si A = "Oignon" **Alors**

Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 4DH ")

Sinon

Si A = "Tomate" **Alors**

Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 3DH ")

Sinon

Si A = "Carotte" **Alors**

Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 6DH ")

Sinon

Ecrire (" Aliment n'existe pas ")

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin

Algorithme prix_aliment

Variables

A : chaine de caractères

Début

Ecrire (" Veuillez entrer un aliment ")

Lire (A)

Cas A vaut

"Banane" : Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 9DH ")

"Pomme" : Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 8DH ")

"Avocat" : Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 22DH ")

"Oignon" : Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 4DH ")

"Tomate" : Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 3DH ")

"Carotte" : Ecrire (" Le prix d'un Kg de cet aliment est : 6DH ")

Sinon : Ecrire (" Aliment n'existe pas ")

Fin cas

Fin